

一、单项选择题：（每小题 3 分，共 36 分。注意：请用 2B 铅笔将答题卡上正确的选项正确填涂。例如：☐ A ☒ B ☐ C ☐ D，表示选项 B 是正确的。其它位置处不得分）

1. 已知某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2$ ，式中的 k 为大于零的常数。当 $t=0$ 时，初速为 v_0 ，则速度 v 与 t 的函数关系是 $\int -\frac{dv}{v^2} = \int k dt$

- (A) $v = \frac{1}{2}kt + v_0$ (B) $v = -\frac{1}{2}kt + v_0$ (C) $\frac{1}{v} = -kt + \frac{1}{v_0}$ (D) $\frac{1}{v} = kt + \frac{1}{v_0}$

2. 水平桌面上有一个滚动的铁球，若用一块磁铁靠近铁球运动路线的一侧，则原本沿直线匀速滚动的铁球忽然改变轨迹为弯曲的曲线。下列说法正确的是

- (A) 铁球做曲线运动时，铁球所受合力一定与运动轨迹垂直
(B) 铁球做曲线运动时，铁球所受合力一定不与运动轨迹垂直
(C) 铁球做曲线运动时，铁球所受合力方向一定与其运动方向相同
(D) 铁球做曲线运动时，铁球所受合力方向一定与其运动方向不在同一直线上

3. 质量为 m 的质点受到同一平面上的共点力 $\vec{F}_1$ 、 $\vec{F}_2$ 、 $\vec{F}_3$ 的作用而处于平衡状态。若把其中的力 $\vec{F}_1$ 变为 $\vec{F}_1 + \Delta\vec{F}$ 而方向不变，其他两个力均保持不变。下列说法中正确的是

- (A) 质点的运动轨道可能是直线也可能是曲线，其加速度大小一定是 $\Delta F/m$ 。
(B) 若质点在某段时间内发生的位移是 s 时，其动能的增量一定是 $\Delta F \cdot s$ 。
(C) 在任何相等的时间内质点的动能的增量一定相等。
(D) 在任何相等的时间内质点的动量的增量不一定相同。

4. 有一只蜜蜂沿半径为 1m 的圆轨道运动, 角速度 ω 随时间 t 的变化满足函数关系 $\omega = kt^3$ 。若测得 $t = 2\text{s}$ 时蜜蜂的速率为 8m/s , 则 $t = 1\text{s}$ 时蜜蜂的加速度大小为

$V = \omega R = kt^3 \quad k=1$ $a_n = \omega^2 R = 1$
 $a_z = R \cdot \beta = 3kt^2 = 3$

(A) 1m/s^2

(B) 3m/s^2

(C) $\sqrt{10}\text{m/s}^2$

(D) 4m/s^2

5. 已知某自动步枪连发时每分钟射出 120 发子弹, 每颗子弹出膛质量为 $m = 7.90\text{g}$, 出膛速率为 735m/s 。则以下说法正确的是

(A) 每秒钟发射子弹的数量为 1 颗 $\times$

(B) 步枪给子弹的平均冲力大于子弹给步枪的平均冲力 $\times$

(C) 忽略空气阻力, 则出膛后的子弹在飞行过程中总动量守恒 $\times$

(D) 射击时枪托对肩部沿水平方向的平均冲力约为 12N

6. 用水桶做旋转实验, 处于自然状态 (不旋转时) 的水都是向重力势能更低处流动的, 当水不再流动时, 同一滴水在水表面的不同位置具有相同的重力势能, 即水面是等势面。通常稳定状态下水面为水平面, 但将一桶水绕竖直固定中心轴以恒定的角速度 ω 转动, 稳定时水面呈凹状, 如图所示。这一现象依然可用等势面解释: 以地面为参考系, 桶中的水还多受到一个“力”, 同时还可以定义一个与这个“力”对应的“势能”。为便于研究, 在过桶竖直轴线的平面上, 以水面最低处为坐标原点、以竖直向上为 y 轴正方向建立 xOy 直角坐标系, 质量为 m 的小水滴 (可

视为质点) 在这个坐标系下具有的“势能”可表示为 $E_{px} = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ 。该“势能”与小水滴的重力

势能之和为其总势能, 水会向总势能更低的地方流动, 稳定时水表面上的相同质量的水将具有相同的总势能。若以地面为参考系, 根据以上信息, 下列说法中正确的是

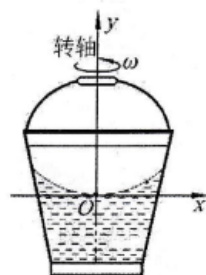
(A) 与该“势能”对应的“力”的方向始终指向 O 点

(B) 与该“势能”对应的“力”的大小随 x 的增加而增大

(C) 小水滴沿水面向上移动时其总势能增加 $\times$

(D) 稳定时桶中水面的纵截面为圆的一部分 $\times$

$F = -\frac{dE_{px}}{dx} = m\omega^2 x$



7. 某人设计了一个“刚性轻杆转动实验”: 刚性轻杆一端固定一个小球, 另一端固定在过 O 点的水平转轴上, 使轻杆绕 O 点在竖直平面内做匀角速度转动。下列说法正确的是

(A) 小球在转动过程中, 向心加速度不变

$a_n = \omega^2 R$

(B) 在转动过程中经过任意位置时, 杆对小球的弹力都不可能为 0 $\times$

(C) 从最高点转到最低点的过程中, 杆对小球的弹力做负功

(D) 小球经过最高点时, 所受杆的作用力一定竖直向下 $\times$

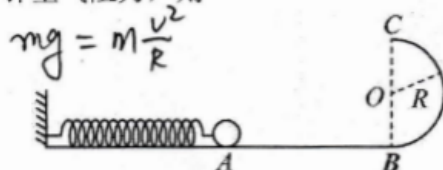
8. 如图所示, 光滑水平面 AB 与竖直面内光滑的半圆形导轨在 B 点相接, 导轨半径为 R 。一个质量为 m 的物体将弹簧压缩至 A 点后由静止释放, 在弹力作用下物体获得某一向右速度后脱离弹簧, 从 B 点进入半圆形光滑导轨, 恰能运动到半圆形导轨的最高点 C, 从 C 点飞出后落在水平轨道上的 E 点(E 点未画出), 重力加速度为 g , 不计空气阻力, 则

(A) 小球过最高点 C 时的速度大小为 $\sqrt{2gR}$ $\times$

(B) 释放小球时弹簧的弹性势能值为 $\frac{5}{2}mgR$ $\checkmark$

(C) 小球离开 C 点后落回水平面时的动能小于其在 A 点被释放时的动能 $\times$

(D) 小球由 B 运动到 C 的过程中所受到的冲量大小为 $m\sqrt{gR}$ $\times$



选择第 8 题图

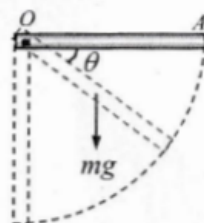
9. 一均匀细棒可绕通过其一端而与棒垂直的水平固定光滑轴转动。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 在棒摆动到竖直位置的过程中, 下述说法哪一种是正确的?

(A) 角速度从小到大, 角加速度从大到小

(B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大

(C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小

(D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大



选择第 9 题图

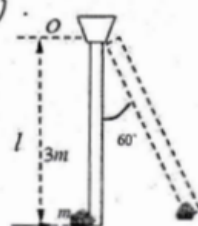
10. 有一长为 l , 质量为 $3m$ 的刚性细杆可绕支点 O 在竖直平面内自由转动。一质量为 m 、速率为 v 的泥团从杆的末端射入并粘在杆上(如图所示), 然后和杆一起转动起来。下述说法哪一种是正确的?

(A) 泥团和杆作为系统, 绕 O 点定轴转动的转动惯量为 $\frac{1}{3}3ml^2 + ml^2$ $\times$

(B) 泥团射入杆中后, 一起开始转动的角速度为 v/l $\times$

(C) 泥团射入杆的过程系统动量守恒 $\times$

(D) 杆的最大偏转角为 60° , 则泥团射入杆之前的初速率是 $\sqrt{5gl}$ $\checkmark$



选择第 10 题图

11. 关于狭义相对论, 下面选项正确的是

(A) 狭义相对性原理仅适用于力学规律, 不适用于电磁学规律

(B) 在真空中, 光的速率与光源的运动状态有关, 但与观测者参考系无关

(C) 在一个惯性系中同时不同地发生的两个事件, 在其他惯性系中一定同时发生

(D) 原时是在相对事件发生地静止的参考系中测量的两个同地事件的时间间隔, 一切测量中原时最短

12. 一宇宙飞船相对于地球以 $0.8c$ (c 表示真空中光速) 的速度飞行。现在一光脉冲从船头传到船尾, 已知飞船上的观察者测得飞船长为 $90m$, 则地球上的观察者测得光脉冲从船头发出和到达船尾两个事件的空间间隔的大小为

(A) 18 m

(B) 30 m

(C) 150 m

(D) 270 m

$$\text{飞船: } \Delta x' = -90, \Delta t' = \frac{90}{c}$$

$$\begin{aligned} \Delta x &= \gamma(\Delta x' + v\Delta t') \\ &= \frac{1}{0.6} \times (-90 + 0.8c \times \frac{90}{c}) = -30 \end{aligned}$$

二、判断题：（每小题 1 分，共 10 分。注意：请在答题卡上用 2B 铅笔将正确的选项按要求填涂。

例如：[T] [F] 中将 [T] 涂黑变为 [■] [F]，表示本叙述是正确的。其它位置处不得分）

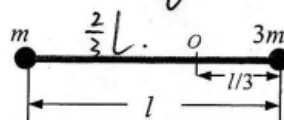
- X1. 一质点做圆周运动时，角加速度大小恒定，因此其向心加速度大小恒定。
- ✓2. 若质点系所受合外力矩为零，则系统总角动量守恒，但系统内各质点的角动量大小可能会发生变化。
- X3. 有两个力作用在一个有固定转轴的刚体上，当这两个力的合力为零时，它们对轴的合力矩也一定是零。
- X4. 两个半径不同的飞轮用皮带相连互相带动，做无滑动转动时，大飞轮和小飞轮边缘上各点的角加速度相同。 α_1, α_2 相同
- X5. 刚体的转动惯量反映了刚体转动惯性的大小，对确定的刚体，其转动惯量是一个定值。
- ✓6. 由于物体的质心与物体的几何形状、质量分布等有关，因此物体的质心不一定在物体上，有可能在物体外面。
- X7. 一相对于地球的速度为 v 的飞船，要到离地球 5 光年的星球上去，若飞船测得该旅程为 3 年，则 v/c 为 $3/5$ 。
- ✓8. 在真空中，光的传播速率与光的频率、光源的运动状态无关，同时与观察者的运动状态也没有关系。
- X9. 根据狭义相对论，两个关联事件的发生次序与参考系的选择有关，在不同参考系中可能是颠倒的。
- ✓10. 考虑相对论效应，如果对一个惯性系的观察者，有两事件是同时发生的；则对相对于其运动的惯性系中的观察者而言，这两事件可能不是同时发生的。

三、填空题：（7 小题，每空 3 分，共 54 分。注意：请用黑墨水笔将正确的答案按答题卡上要求正确填出。其它位置处不得分。同一小题有多个空的，各空的答案填在答题卡该小题对应题号后，用“；”分开。）

1. 当一列动车以 300km/h 的速率向东行驶时，若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 84.3° ，则雨滴相对于地面的速率是 30 km/h。
(已知 $\text{tg}84.3^\circ = 10$ ，结果保留到整数)

2. 质量分别为 m 和 $3m$ 的两物体(都可视为质点)，用一长为 l 的轻质刚体细杆相连，系统绕通过杆 O 点且与杆垂直的竖直固定轴转动，转轴离质量为 $3m$ 的质点的距离为 $l/3$ ，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量大小为 $\frac{7}{6}mvl$ 。

$$mv \cdot \frac{2}{3}l + 3m \cdot \frac{v}{2} \cdot \frac{l}{3}$$

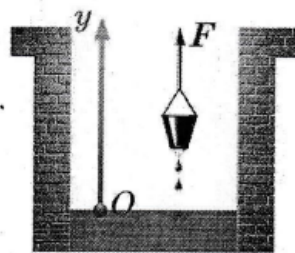


填空第 2 题图

3. 从 10m 深的井中, 把 10kg 的水匀速上提, 若每升高 1m 漏去 0.2kg 的水, 把水从水面提到井口外力所作的功是 900 J。 (g 取 10m/s², 结果保留到整数)

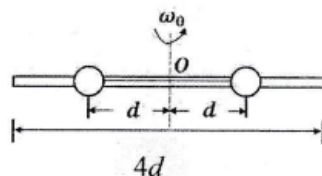
$$F = (m - 0.2x)g$$

$$\int_0^{10} (mg - 0.2xg) dx = (100x - x^2) \Big|_0^{10}$$



填空第 3 题图

4. 如图, 一水平刚性光滑轻杆, 杆长 $4d$, 其上穿有两个质量均为 m 的小球, 初始时, 两小球相对杆中心 O 对称放置, 与 O 的距离均为 d , 二者之间用细线拉紧。现在让细杆绕通过中心 O 的竖直固定轴作匀角速的转动, 转速为 ω_0 , 再烧断细线让两球向杆的两端滑动 (不考虑转轴和空气的摩擦)。



填空第 4 题图

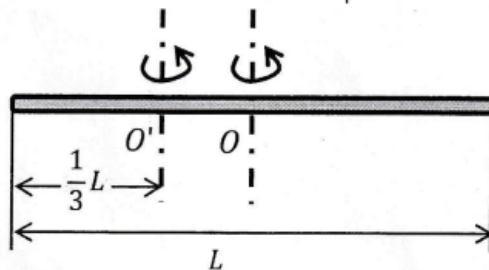
- (1) 从绳子烧断后到两球都刚好滑至杆端的过程中, 两小球和轻杆组成的系统所受到对轴的合外力矩为 0; 在绳子刚烧断后, 两小球和轻杆组成的系统的角动量为 $2md^2\omega_0$; 两小球刚好滑至杆端时杆的角速度 ω 的大小为 $\frac{1}{4}\omega_0$;

$$2md^2\omega_0 = 2 \cdot m(2d)^2 \cdot \omega$$

- (2) 从绳子烧断后到两球都刚好滑至杆端的过程中, 两小球和轻杆组成的系统, 所受到的外力和内力的做功为 0。

5. 一均匀刚性细直杆质量 m , 长度 L , 可绕距离杆一端 $\frac{1}{3}L$ 处、垂直于杆的光滑固定轴 O' 转动。则杆绕该转轴的转动惯量为 $\frac{1}{9}mL^2$; 杆从静止开始绕该轴转动, 达到角速度 ω 时, 其转动动能为 $\frac{1}{18}mL^2\omega^2$ 。(已知均匀刚性细杆绕过质心的垂直固定光滑轴 O 的转动惯量为 $\frac{1}{12}mL^2$)

$$\frac{1}{12}mL^2 + m \cdot \left(\frac{L}{6}\right)^2 = \frac{1}{9}mL^2$$



填空第 5 题图

